

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 디지털 전환 방식의 업무 기반 마련 및 위험관리

소 관 부 서 통계분석실

모범 대상자 통계분석실 ○급 ㉔

내 용

1. 문제점/추진배경

최근 정부 정책에 따라 디지털 심화 시대에 도래하여, 공단의 모든 추진 업무에 있어서 혁신적인 디지털 기술 발전, 데이터 분석 기반 의사결정, 국민의 요구 확대 등 대내·외 환경 변화가 가속화되고 있다. 이에 따라 KEA 각 부서의 임·직원 또한 디지털의 가치를 인식하고 사업 추진에 있어서 새로운 방향성 및 성장 동력을 확충하게 되었다. 특히 공단에서 보유하고 있는 대량의 데이터를 효율적으로 관리·운영하고, 더 효율적인 대국민 서비스 제공을 위해 각종 사업 추진에 있어서 지속적인 전산화를 추진하였다.

많은 부서의 노력으로 꾸준한 전산화를 통해 정보화 기반은 마련하였으나, 신기술 활용·운영 능력 등 각 사업 부서에서 디지털 혁신을 뒷받침할 핵심 기반과 위험관리 측면에서 미흡한 부분이 존재한다. 첫째, 부서별 디지털 수준을 진단하는 절차가 부재하여 사업별 디지털 수준 격차가 발생하고, 디지털 전환을 위한 사업별 명확한 필요 예산 규모 산정이 불가하다. 둘째, 공단 특성상 사업 범위가 방대하여 정보시스템 또한 산재¹⁾되어 있기 때문에 효율적인 정보시스템별 개선 계획수립

및 이행이 불가한 디지털 사각지대가 존재하며 디지털 수준 향상에 한계가 있다.

[표] KEA 정보시스템 현황('25. 4. 기준)

(단위: 개, 백만 원)

구 분	단위사업	시스템 수	업무 서비스	내 부	소요예산
				외 부	
(가제생략)					

이에 따라 전사적으로 사업별 디지털 수준을 진단하고 명확한 정보화 추진 방향성 제시가 필요하며, 다양한 디지털 전환(DX) 수단·방법의 제안을 통해 임직원의 효율적인 디지털 업무 운영 체계 구축 및 대국민 신뢰도 향상을 위한 디지털 전환 기반 위험관리 방안 마련이 필요한 상황이다.

2. 개선내용

체계적인 디지털 전환 방식의 성장 문화를 조성하고 전사적 디지털 혁신 가속화를 위해 KEA形 디지털 수준 파악을 위한 프로세스 수립 및 다양한 업무 분야에 디지털 전환 방식을 제안·구축·운영하였다.

첫 번째로 “KEA形 디지털 수준 진단 Index” 체크리스트(5개 분류, 27개 진단 항목) 및 프로세스를 수립하여 전사적 디지털 수준을 평가하고 정보화 추진 방향성을 제시하였다. 이를 활용하여 사업 부서에서 추진 중인 업무방식을 아날로그/디지털로 구분하여 현황을 조사하였으며, 다각도의 평가 기준을 바탕으로 업무별 디지털 수준 진단을 전사 실시('25. 7.)하였다. 특히 아날로그 방식은 디지털 전환을, 기존 디지털화되어 있는 정보시스템은 더 효과적인 고도화 방안을 정보화 전문가 관점에서 제시하는 프로세스를 확립하여 부서의 업무 효율성·생산성을 제고하였다. 이와 더불어 사업별 디지털 수준과 개선 방향에 따라 적정한 수준의 정보화 예산을 편성하는 등

1) 공단은 00개 직무, 약 000개('25. 4. 기준) 정보시스템 구축·운영 중

과도한 예산 낭비가 발생하지 않도록 예방 체계를 확립하였다.

두 번째로, 부서 맞춤형 디지털 전환 적용 방식을 제안·구축·운영 지원하였다. 디지털 전환 방식에는 크게 ① RPA²⁾ 업무 자동화 ② 시스템 연계 자동화 방식이 있으며, 부서별 업무 성격과 환경 분석 및 부서 담당자와의 충분한 의사소통을 통해 적합한 방식을 제안하고 함께 구축·운영하는 등 적극적인 협조 체계를 마련하였다.

① RPA 업무 자동화 적용 시 사전교육 실시·적용 사례집 제작 및 배포를 통해 부서 담당자들의 RPA 활용에 대한 이해를 제고하였다. 사람이 수행하는 단순·반복적인 업무(지자체 대량 공문 발송, 단순 회계 처리 등)를 원하는 시간에 무중단으로 로봇이 대신 수행하게 하여 직원들이 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 업무 환경 및 효율성을 개선하고 정해진 기한 내 처리될 수 있도록 리스크를 축소하였다. 뿐만 아니라, 잦은 검토와 점검이 필요한 업무를 자동화(일상감사 누락여부 검토, 숙박카드 해지, 고객 정보 오입력 검증 등)하여 휴먼에러 방지 및 사전 점검 체계 강화를 통해 대국민 신뢰를 향상시켰다.

② 시스템 연계 자동화 방식으로 공단에서 발생하는 각종 수입결의를 완전 자동화(전문교육시스템-ERP 연계)하였으며, 공단에서 발생하는 각종 사업의 제안서평가 외부위원의 개인정보 수집 및 동의 절차 디지털·자동화(청렴감사시스템-ERP 연계)하였다. 이를 통해 불필요한 행정서류(종이)를 간소화하고, 아날로그 방식의 업무 절차를 전면 디지털화 함으로써 수기작성 절차로 인한 거래처 정보 오기입(휴먼에러)·보안 문제를 해소·업무 투명성을 제고함과 동시에 디지털 기반 리스크 관리 방안을 마련하였다.

3. 기대효과/추진성과

KEA形 디지털 수준 진단 Index 개발 및 전사 시행 결과를 바탕으로 사업별

2) RPA(Robotic Process Automation) : 정형화된 단순·반복 업무를 소프트웨어 로봇이 자동화하여 대신 업무를 처리하는 기술

맞춤형 디지털 성장 가이드라인을 제시하고, 기관 사업 전략 수립 시 반영하여 전사적 디지털 불균형을 해소하고 기관의 디지털 경쟁력을 확보하였다. 총 00개 부서 00개 시스템 대상으로 00개 과제의 디지털 전환계획을 수립하였으며, 그 중, 00개 과제는 신규 디지털 전환(既 아날로그, 수기 작성 업무) 방향을 제시하였다. 이러한 디지털 기반 마련 및 운영으로 향후 사업 부서의 개선요구(Bottom-up)를 적극 반영하는 등 디지털 사각지대를 해소하고 디지털 업무 혁신을 이루어 낼 것으로 기대된다.

또한, 부서별 맞춤형 디지털 전환(DX) 운영·지원을 통해 비효율적인 업무 절차를 개선하고 부서 현안에 적합한 친화적인 자동화 업무 운영·리스크관리 체계를 구축하였다.

① 전사적 RPA 업무 자동화 추진으로 총 00개부서 00개 업무 자동화하여, 00,000시간/년의 단순·반복 업무시간 절감 등 직접적인 업무 효율화를 도출하였으며, ② 시스템 연계 자동화 방식 적용으로, 연간 000,000건 발생하는 수입결의 업무(0종) 자동화를 통해 00,000시간/년 절감하여 사업 부서 담당자의 부담을 낮추고 회계 처리를 자동화하였다. 또한, 제안서평가 외부위원 수당지급 업무 처리 프로세스를 전면 디지털화·자동화하여, 업무시간 00% 절감 및 수반되는 종이서류를 제로화하였다. 이를 통해 업무처리 시 담당 직원의 휴먼에러를 최소화하여 업무 효율성·투명성을 제고하였고, 동시에 디지털 전환으로 친환경 행정을 적극 실현하였다. 이와 같은 부서별 맞춤형 디지털 전환 방식의 업무 추진 및 리스크 관리를 통해, 전사적 업무 효율성·투명성을 종합적으로 제고할 수 있을 것으로 기대된다.